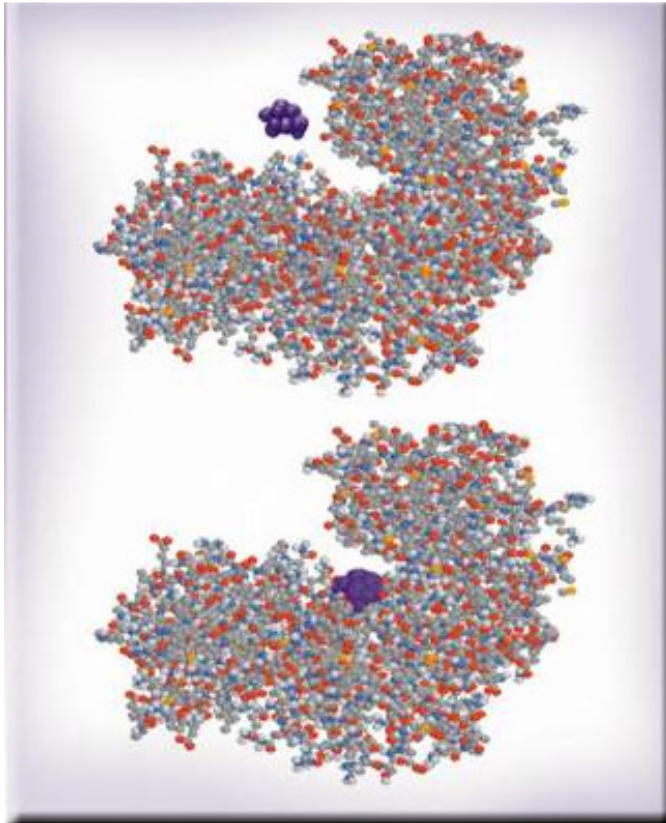
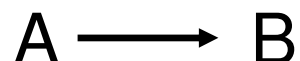




Cinetica Chimică

CINETICA CHIMICĂ

Cinetica chimică are drept obiect de studiu viteza și mecanismul reacțiilor chimice.



$$v = - \frac{d[A]}{dt}$$

$$v = \frac{d[B]}{dt}$$

Viteza de reacție (mol/litru·s) reprezintă variația cantității de reactant sau produs de reacție într-o unitate de timp, pe o unitate de volum a amestecului reactant, sau, mai general, variația concentrației molare de reactant sau produs de reacție în unitatea de timp, conform ecuației:

$$v = \pm \frac{dc}{dt}$$

Factori care influențează viteza de reacție

1. Temperatura

- Gradul de agitație al particulelor mai mare, crește energia cinetică a particulelor, viteza de reacție crește.

2. Concentratia reactanților

- Un număr mai mare de particule reactante va determina creșterea numărului de ciocniri eficace în unitatea de timp, viteza de reacție crește.

3. Catalizatorii

- Măresc viteza de reacție, scăzând energia de activare.

4. Dimensiunea particulelor/suprafața de contact

- Cu cât mărimea particulelor reactante este mai mică, cu atât crește suprafața de contact dintre ele și, implicit, viteza de reacție.

5. Presiunea reactanților gazoși

- Creșterea presiunii duce la creșterea numărului de ciocniri.

6. Solventul utilizat (vâscozitate și difuzie moleculară)

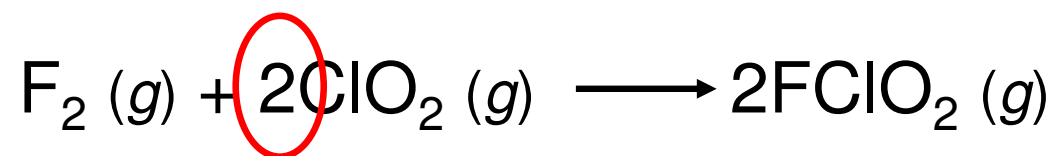
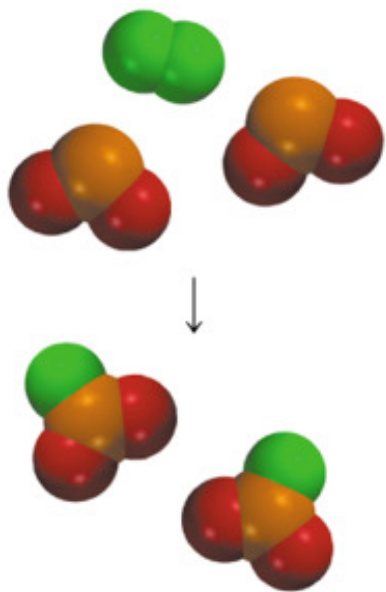
Legea de viteză

- Legea de viteză este determinată experimental și depinde direct proporțional de concentrațiile reactanților.



$$v = k [A]^x [B]^y$$

- k = constanta de viteză;
 - Reacția este de ordin x în raport cu A;
 - Reacția este de ordin y în raport cu B;
 - Ordinul global de reacție: $n = (x + y)$.
-
- Producerea unei reacții chimice necesită ciocnirea moleculelor care reacționează. Viteza de reacție este proporțională cu numărul de ciocniri dintre molecule (în unitatea de timp) care la rândul său este proporțional cu concentrația reactanților.



$$v = k [\text{F}_2][\text{ClO}_2]^1$$

Tipuri de reacții chimice

După gradul de complexitate:

- **Reacții simple**

Ordinul de reacție:

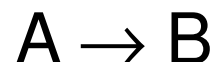
- reacții de ordinul 1: $n = 1$; $A \rightarrow \text{Produși}$
- reacții de ordinul 2: $n = 2$; $2A \rightarrow \text{Produși}$; $A+B \rightarrow \text{Produși}$
- reacții de ordinul 3: $n = 3$ sau superioare $n > 3$;
- reacții de ordin fracționar.

- **Reacții complexe**

- reacții opuse (reversibile): $A + B \rightleftharpoons C$
- reacții paralele:
$$\begin{array}{l} A + B \xrightarrow{k_1} P \\ A + B \xrightarrow{k_2} R \end{array}$$
- reacții succesive (consecutive): $A + B \rightarrow (AB) \rightarrow P$
- reacții cu preechilibru: $A + B \rightleftharpoons (AB) \rightarrow P$

- **După molecularitate:**
 - Reacții monomoleculare
 - Reacții bimoleculare
 - Reacții trimoleculare
- **După starea de agregare a reactanților și produșilor de reacție:**
 - Reacții omogene (se desfășoară într-o singură fază)
 - Reacții eterogene (au loc în două sau mai multe faze)
- **După reversibilitate:**
 - Reacții ireversibile
 - Reacții reversibile
- **După efectul termic al reacției:**
 - Reacții endoterme
 - Reacții exoterme

Cinetica reacțiilor de ordin unu



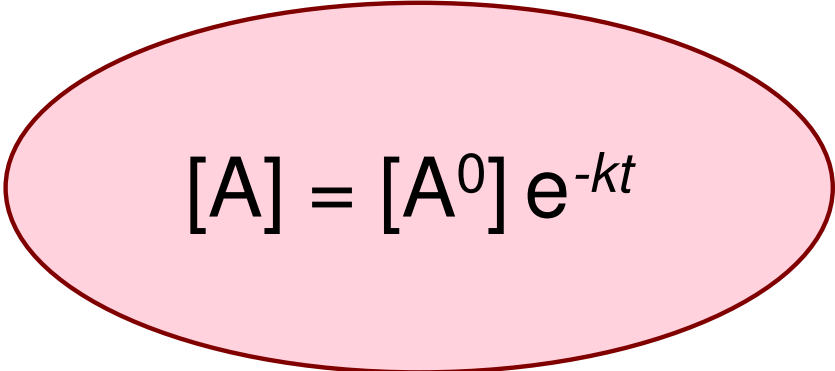
$$v = k [A]$$

Forma diferențială: $-\frac{d[A]}{dt} = k [A]$

$$-d[A] = k [A] dt$$

$$\frac{d[A]}{[A]} = -k dt$$

$$\int \frac{d[A]}{[A]} = - \int k dt$$


$$[A] = [A^0] e^{-kt}$$



Reacția: $A \longrightarrow B$ este de ordinul unu în raport cu A, $k = 2,8 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ la 80°C . Cât timp durează până când concentrația lui A scade de la $0,88 \text{ M}$ la $0,14 \text{ M}$?

$$[A] = [A^0] e^{-kt}$$

$$\ln[A] - \ln[A^0] = -kt$$

$$\ln[A^0] - \ln[A] = kt$$

$$[A^0] = 0,88 \text{ M}$$

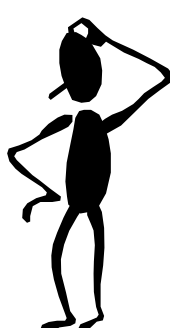
$$[A] = 0,14 \text{ M}$$

$$t = \frac{\ln[A^0] - \ln[A]}{k} = \frac{\ln \frac{[A^0]}{[A]}}{k} = \frac{\ln \frac{0,88 \cancel{\text{ M}}}{0,14 \cancel{\text{ M}}}}{2,8 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}} = 66 \text{ s}$$

Timpul de injumătățire $t_{1/2}$, este timpul în care concentrația inițială a reactantului se injumătățește.

$$t_{1/2} = t \text{ cand } [A] = [A]_0/2$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln \frac{[A^0]}{[A^0]/2}}{k} = \frac{\ln 2}{k} = \boxed{\frac{0.693}{k}}$$

 Care este timpul de injumătățire a N_2O_5 dacă acesta se descompune cu o constantă de viteză de $5,7 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$?

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0,693}{5,7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}} = 1200 \text{ s} = 20 \text{ minute}$$

De unde știți că descompunerea este de ordin 1?

Unitatea de masura pentru k este s^{-1} .

Cinetica reacțiilor de ordin doi



$$v = - \frac{d[A]}{dt}$$

$$v = k [A]^2$$

$[A]$ = conc. A la t

$[A^0]$ = conc. A la $t = 0$

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A^0]} = kt$$

$$t_{1/2} = t \text{ când } [A] = [A^0]/2$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A^0]}$$

Cinetica reacțiilor de ordin zero

$$v = - \frac{d[A]}{dt} = k [A]^0 = k$$

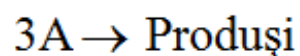
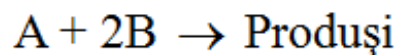
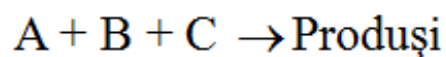
$$[A] - [A^0] = -kt$$

$$t_{1/2} = t \text{ cand } [A] = [A]_0/2$$

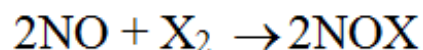
$$t_{1/2} = \frac{[A^0]}{2k}$$

Reacții trimoleculare, de ordinul III

Aceste tipuri de reacții sunt foarte rare atât în fază gazoasă cât și în fază lichidă.
trimoleculare aparțin următoarelor trei tipuri:



Exemplu: Combinarea gazelor atomice:



în care $\text{X} = \text{H}_2, \text{O}_2, \text{I}_2, \text{Br}_2, \text{Cl}_2$

$$v = k[\text{NO}]^2[\text{X}_2]$$

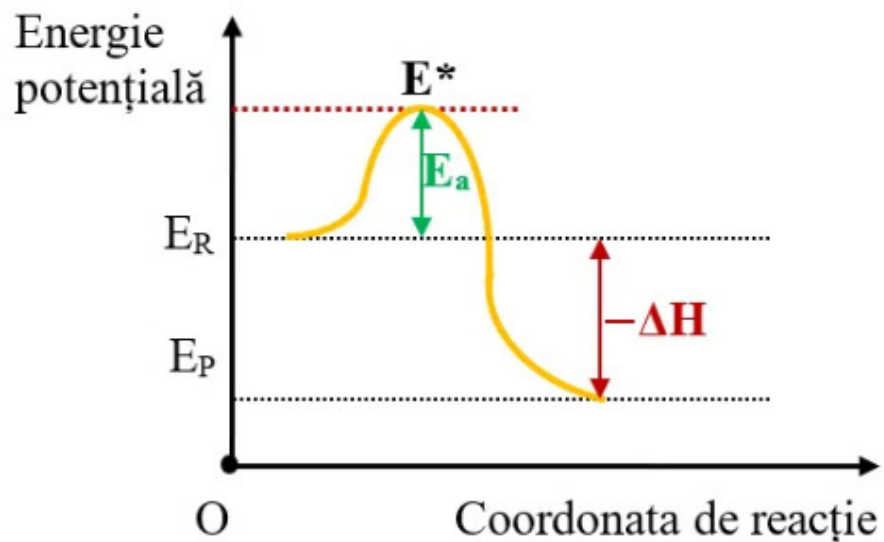
Cinetica reacțiilor simple

Etapă elementară	Molecularitate	Lege de viteză
$A \longrightarrow \text{produsi}$	Monomoleculară	$v = [A]$
$2A \longrightarrow \text{produsi}$	Bimoleculară	$v = k[A]^2$
$A + B \longrightarrow \text{produsi}$	Bimoleculară	$v = k[A][B]$
$2A + B \longrightarrow \text{produsi}$	Trimoleculară	$v = k[A]^2[B]$

Energia de activare (E_a)

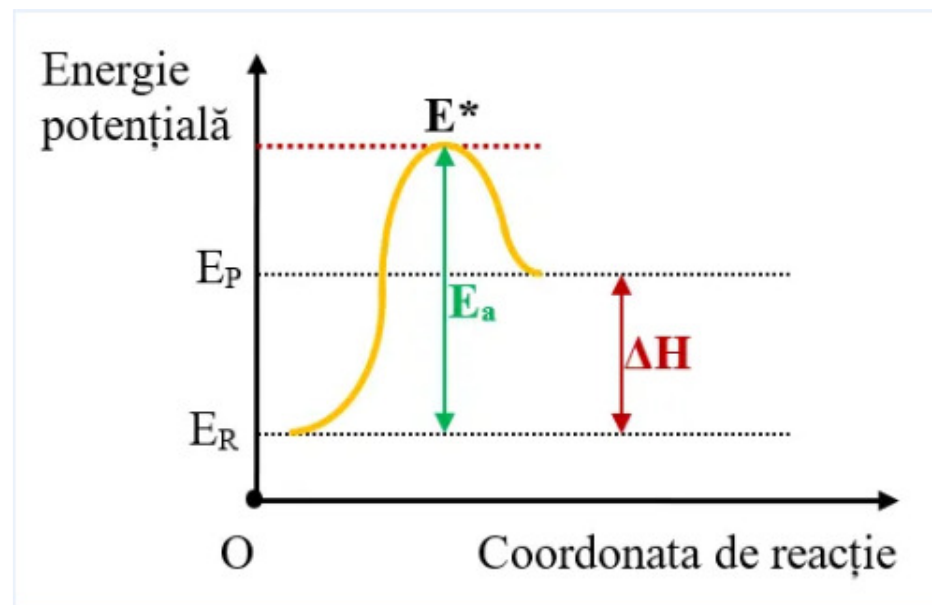


Reacție exotermă



Variație de entalpie negativă, $Q > 0$

Reacție endotermă



Variație de entalpie pozitivă, $Q < 0$

Dependența temperaturii de constanta de viteză. Ecuația lui Arrhenius.

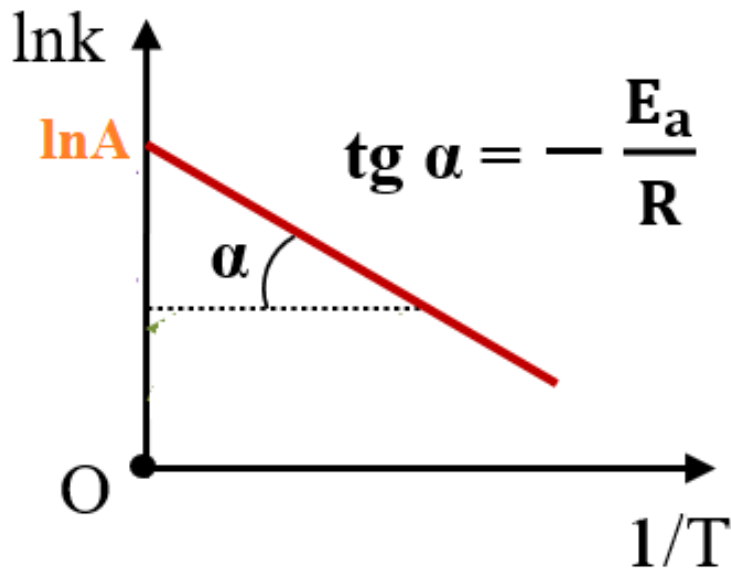
$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

E_a = energia de activare (J/mol)

$R = 8,314 \text{ J/mol}\cdot\text{K} = 0,082 \text{ l}\cdot\text{atm/ mol}\cdot\text{K}$

T = temperatura absolută (K);

A = factor preexponential.



$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Cand k este determinat experimental la diferite temperaturi, E_a poate fi calculat din panta dreptei $\ln k$ vs. $1/T$.